

물질안전보건자료(MSDS)

Version 1.2

Revision Date 2025.02.17

MSDS Number 300000000852

Print Date 2026.02.03

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : Mixture of Gases

MSDS 제출번호 : AA00716-0000000852

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

제품의 권고 용도 : 실험용 화학물질(시약), 기타.

사용상의 제한 : 자료 없음.

다. 공급자 정보 : 경기도 용인시 기흥구 농서로 46번길 3
에어프로덕츠 코리아 주식회사
17113
등록번호 807-88-00317
전화 : 1800-0832
팩스 : 031-286-6098

비상연락 전화번호 : 080-222-8880
+1 610 481 7711

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

인화성 가스 - 구분 1
고압 가스 - 압축 가스.

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

그림문자 :



신호어 : 위험

유해·위험 문구 :

물질안전보건자료(MSDS)

H220:극인화성가스.
H280:고압가스 포함: 가열하면 폭발할 수 있음.

예방조치 문구 :

- 예방 : P210:열 · 스파크 · 화염 · 고열로부터 멀리하시오 - 금연.
- 대응 : P377:누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.
P381:안전하게 처리하는 것이 가능하면 모든 점화원을 제거하시오.
- 저장 : P410+P403:직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- 폐기 : 해당 없음.

다. 유해성· 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성· 위험성

- 배관에서 역류 방지 장치를 사용할 것.
실린더 압력에 적합한 설비를 사용할 것.
사용 후나 용기가 비면 밸브를 잠글 것.
사용하기 전에 물질안전보건자료(SDS) 읽고 따를 것.
고압 가스.
빠르게 질식을 일으킬 수 있음.
극인화성.
공기 중에서 폭발성 혼합물을 형성 할 수 있음.
연소 하한계(LFL)를 초과하는 농도에서 공기와 혼합 시 즉시 화재 · 폭발 위험성 있음.
빠른 질식을 일으킬 수 있는 고농도는 가연성 범위 내에 있고, 들어가면 안됨.
가스를 흡입하지 말 것.
자급식 공기호흡기(SCBA)가 필요할 수 있음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명	CAS 번호	함유량 (부피)
Nitrogen 질소	Gaseous Nitrogen	7727-37-9	20 %
Hydrogen 수소	Dihydrogen	1333-74-0	80 %

구성 비율은 명목상의 조성임. 정확한 제품의 조성은 기술 명세서를 참조할 것.

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 눈과 직접적인 접촉 시에는 의사의 조언을 구할 것.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 본 제품으로부터 예상되는 부정적인 영향은 없음. 노출되거나 노출이 우려되면 의학적인 조치 · 조언을 구하시오.
- 다. 흡입했을 때 : 호흡이 가쁜 경우 산소를 공급할 것. 신선한 공기가 있는 곳으로 옮길 것. 호흡이 힘들거나 호흡하지 않으면 인공호흡을 실시할 것. 추가적인 산소가 필요할 수

물질안전보건자료(MSDS)

있음. 심장이 멈추면, 훈련된 사람이 즉시 심폐소생술을 시작해야 함. 의사의 조언을 구할 것.

라. 먹었을 때 : 섭취에 대한 노출의 잠재적인 경로는 고려되지 않음.

마. 기타 의사의 주의사항

증상 : 산소 결핍 분위기에 노출 시 다음과 같은 증상을 일으킬 수 있음: , 현기증. , 타액 분비. , 구역질. , 구토. , 기동성/의식의 잃음.

치료 : 노출되거나 영향을 받으면: 치료/조언을 구할 것.

5. 폭발· 화재시 대처방법

가. 적절한 (및 부적절한) 소화제

적절한 소화제 : 가스의 공급원을 차단하는 것이 바람직한 제어방법 임. 이산화탄소 소화기를 사용할 경우 정전기가 발생할 위험에 주의하고 가연성 대기가 존재하는 곳에는 사용하지 말 것.

사용해서는 안되는 소화제 : 워터 제트(water jet)를 사용하지 말 것.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성 : 실린더가 화염이나 강한 열기에 노출되면 내용물이 빠르게 배출되거나 격렬한 파열을 일으킴. 물을 분무시켜 용기와 주변을 냉각 시킬 것. 가스의 유출이 멈춘 경우에만 불을 끌 것. 가능하면 가스의 유출을 차단하고, 불이 타서 스스로 꺼질 때까지 둘 것. 절대적으로 필요치 않다면 누출되는 가스의 화염은 끄지 말 것. 자연발생적으로 폭발적인 재 점화가 일어날 가능성 있음. 다른 화재를진압 할 것. 용기로부터 멀리 떨어져 안전한 위치에서 용기를 물로 냉각 시킬 것. 불이 타서 스스로 꺼질 때까지 주변의 실린더에 다량의 물을 분무시켜 냉각시킬 것. 불꽃이 우연히 꺼지게 되면 폭발적인 재점화가 일어날 가능성 있음; 따라서 적합한 조치가 행해져야 함.(예를 들면, 실린더의 파편들과 독성 연무(fume)로부터 작업자를 보호하기위해 모두 대피시켜야 함.)

연소시 발생 유해물질 : 정상적인 저장과 사용의 조건하에서 유해한 분해 생성물은 발생하지 않음.

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 필요하다면, 자급식 공기호흡기(SCBA)를 착용할 것.

6. 누출사고시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치사항 및 보호구 : 안전한 장소로 대피시킬 것. 모든 점화원을 제거할 것. 밀폐된 공간이나 가연성 가스의 농도가 연소 하한계의 10%이상인 지역에는 절대 들어 가지 말 것. 주위를 환기시킬 것.

나. 환경을 보호하기 위해 : 축적이 위험할 수 있는 곳에는 버리지 말 것. 환경에 누출되지 않도록 해야 함.

물질안전보건자료 (MSDS)

Version 1.2

Revision Date 2025.02.17

MSDS Number 300000000852

Print Date 2026.02.03

필요한 조치사항	안전이 확보된 경우에만, 추가적인 누출 혹은 유출을 방지할 것.
다. 정화 또는 제거 방법	: 주위를 환기시킬 것. 누출이 의심스러운 지역은 주의 깊게 접근할 것.
추가 정보	: 누출 지역을 환기시키고 농도를 체크 할 것. 실린더나 실린더밸브로부터 누출이 되었다면, 비상연락번호로 연락할 것. 사용자의 시스템에서 누출이 발생되었다면 실린더 밸브를 잠그고, 안전하게 압력을 배출시키고, 수리하기 전에 불활성 가스로 퍼지 시킬 것.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령

물리적 위험으로부터 실린더를 보호할 것(끌거나, 굴리거나, 밀거나, 떨어뜨리지 말 것.). 40℃을 초과하는 곳에 보관하지 말 것. 경험이 많고 숙련된 작업자만 압축 가스/극저온 액체를 취급할 것. 제품을 사용하기 전에 라벨을 읽어 동일 제품인지 확인 할 것. 사용 전에 제품의 특성과 위험성을 알고 이해할 것. 특정 가스에 대한 올바른 취급 절차서가 없다면 공급자에게 연락할 것. 실린더 내용물의 확인을 위해 공급자가 부착한 라벨을 제거하거나 손상시키지 말 것. 실린더를 옮길 때 짧은 거리더라도 실린더 운반용으로 설계된 카트(손수레, 핸드트럭 등)를 사용할 것. 용기가 벽 또는 벤치에 고정되거나, 실린더 스탠드에 놓여 사용할 준비가 될 때 까지는 밸브 보호 캡을 부착해 둘 것. 너무 꼭조여 있거나 녹이 손 캡을 제거하기 위해서는 조절이 가능한 스트랩-렌치(strap-wrench)를 사용할 것. 용기를 연결하기 전에 압력과 재질에 적합한 가스 시스템인지 확인할 것. 사용하기 위해 용기를 연결하기 전에 시스템의 역류로부터 용기가 보호되는지 확인할 것. 가스 시스템이 압력과 설비의 재질에 적합한지 확인 할 것. 가스 시스템은 사용 전에 누출을 확인 할 것. 용기의 압력보다 더 낮은 가스 압력으로 시스템에 공급하는 모든 용기에는 적합한 압력조절장치가 설치되어야 함. 밸브 캡 입구에 불필요한 물건(예, 렌치, 스크류드라이버, 지렛대 등)을 집어넣지 말 것. 집어 넣을 경우에는 밸브가 손상되어 누출이 발생 할 수 있음. 밸브는 천천히 열 것. 실린더 밸브를 조작하는데 어려움이 있는 사용자는 공급자에게 연락할 것. 용기의 밸브는 장치에 연결되어있더라도 사용 후와 용기가 비었을 때 꼭 잠글 것. 용기의 밸브나 안전 장치를 수리하거나 변경하려고 하지 말 것. 손상된 밸브는 즉시 공급자에게 연락 할 것. 사용 후나 용기가 비면 밸브를 잠글 것. 용기가 장치로부터 분리되면 바로 용기의 캡과 밸브 출구의 캡 또는 플러그를 다시 채울 것. 용기에 비정상적인 기계적 충격을 가하지 말 것. 밸브 보호 캡이나 가드를 잡고 용기를 들어올리려고 하지 말 것. 용기를 가스 공급 목적 외에 롤러, 지지대 또는 다른 용도로 사용하지 말 것. 압축 가스 실린더를 아크(Arc)에 노출시키거나 전기 회로의 일부분으로 사용하지 말 것. 제품이나 실린더 취급 시 금연할 것. 공급자와 상의 없이 가스를 재충전 하거나 가스를 용기 내에서 혼합하지 말 것. 한 실린더나 용기에서 다른 용기로 가스를 이송 시키지 말 것. 배관에는 항상 역류방지장치를 사용 할 것. 가스를 주입하기 전에 시스템으로부터 공기를 퍼지 시킬 것. 실린더를 반납할 때는 밸브의 출구 캡 또는 플러그를 설치 할 것. 용기의 압력을 높이기 위해 직접적인 화염이나 전열기를 사용하지 말 것. 용기를 40℃를 초과하는 온도에서 취급하지 말 것.

나. 안전한 저장 방법

밸브를 천천히 열고 닫을 것. 사용하지 않을 때는 닫을 것. 눈 보호구를 착용할 것. 사용 전에 MSDS를 확인할 것. 배관에서 역류 방지 장치를 사용할 것. 실린더 압력에 적합한 설비를 사용할 것. 사용 후나 용기가 비면 밸브를 잠글 것. 사용하기 전에 물질안전보건자료(SDS) 읽고 따를 것. 용기는 환기가 잘되는 곳, 되도록이면 옥외에서 보관 할 것. 법률에 의해 정해진 규정에 따라 용기를 보관 할 것. 보관된 용기는 정기적으로 일반적인 조건과 누출을 체크 할 것. 옥외의 개방된 장소에 보관하는 용기는 녹스는 것과 지나친 날씨 변화로부터 보호할 것. 부식이 발생할 수 있는 곳에 보관하지 말 것. 용기는 항상 세워서 보관하고 쓰러지지 않도록 적절히 조치할 것. 용기의 밸브는 완전히 밀봉되어야 하고 밸브의 출구는 캡이나 플러그로 채울 것. 용기 밸브의 가드나

물질안전보건자료 (MSDS)

Version 1.2

Revision Date 2025.02.17

MSDS Number 300000000852

Print Date 2026.02.03

캡은 같은 장소에 있어야 함. 용기는 환기가 잘되는 서늘한 장소에 완전 밀봉하여 보관할 것. 용기는 화재의 위험성이 없고 열기나 점화원과 격리된 곳에 보관할 것. 빈 실린더와 채워져 있는 실린더는 따로 보관할 것. 보관 온도는 40℃(104°F)을 초과하지 말 것. 저장소 내에서 또는 제품이나 용기를 취급하는 동안에는 금연할 것. 보관 장소에는 '금연' 또는 '화기 엄금'이라는 표지를 붙일 것. 가연성 또는 독성 가스의 보관 양은 최소로 할 것. 빈 용기는 적절한 시간 내에 반납할 것.

다. 기술적 취급/주의 사항

용기는 가연성, 독성 등과 같은 다양한 범주로 구분하고 법률 규정에 따라 구분하여 보관 구역을 분리 할 것. 연소성 물질과 격리 시킬 것. 보관 장소 내의 모든 전기 설비들은 보관된 가연성 물질에 적합해야 함. 가연성 가스가 담긴 용기들은 다른 연소성 물질들과 격리시켜 보관할 것. 산소와 산화제를 함유한 용기들은 방호벽을 두고 가연성 가스들과 분리시켜 놓을 것.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 등

고용노동부 고시(OEL) - 규정되지 않음.

나. 적절한 공학적 관리

폭발 하한계 이하로 유지하기 위해 자연 환기 또는 방폭 환기 설비를 설치할 것.

다. 개인 보호구

호흡기 보호 : 빠른 질식을 일으킬 수 있는 고농도는 가연성 범위 내에 있고, 들어가면 안됨.

눈 보호 : 실린더 취급 시 보안경을 착용할 것.

손 보호 : 가스 용기를 취급 할 때 작업용 장갑을 착용 할 것.

피부 및 신체보호 : 실린더 취급 시 안전화를 착용할 것.
적합한 보호복 :
방염복.

위생상 주의사항 : 특히 갇힌 공간에서는 적절히 환기할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관 : 압축 가스. 무색 가스.

나. 냄새 : 결정되지 않음.

나. 냄새 : 혼합물은 다음과 같은 냄새가 나는 한가지 이상의 성분을 함유함 : 경고성 냄새 없음.

다. 냄새 역치 : 자료 없음.

라. pH : 물질/혼합물은 가스임

물질안전보건자료 (MSDS)

마. 녹는점/어는점	: 자료 없음.
사. 인화점	: 해당 없음.
아. 증발 속도	: 해당 없음.
자. 인화성(고체, 기체)	: 섹션 2의 제품 분류를 참고할 것.
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	: 폭발 한계 하한 : 계산된 값 5 %(V) 폭발 한계 상한 : 테스트 결과가 없거나 계산 가능한 방법이 없음.
카. 증기압	: 자료 없음.
타. 용해도	: 자료 없음. 그러나 낮은 용해도일 것으로 고려됨.
파. 증기 밀도	: 자료 없음.
하. 비중	: 0.2486 (공기=1). 공기보다 가볍거나 유사함.
거. n 옥탄올/물 분배계수	: 해당 없음.
너. 자연발화 온도	: 자료 없음.
더. 분해 온도	: 자료 없음.
러. 점도	: 해당 없음.
머. 분자량	: 7.2 g/mol
밀도	: 0.019 lb/ft3 (0.0003 g/cm3) @ 68 ° F (20 ° C) Note: (증기)
비용	: 856.75 ft3/lb (53.48 m3/kg)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성	: 정상 상태에서 안정함.
나. 피해야 할 조건	: 열, 화염 그리고 스파크. 공기 및 산화제와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.
다. 피해야 할 물질	: 산소. 산화제.
라. 분해시 생성되는 유해물질	: 정상적인 저장과 사용의 조건하에서 유해한 분해 생성물은 발생하지 않음.

물질안전보건자료(MSDS)

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

- 눈에 대한 영향 : 눈과 직접적인 접촉 시에는 의사의 조언을 구할 것.
- 피부에 대한 영향 : 본 제품으로부터 예상되는 부정적인 영향은 없음.
- 흡입시의 영향 : 고농도에서 질식을 일으킬 수 있음. 기동성/의식의 잃음과 같은 증상을 일으킬 수 있음. 피해자는 질식을 인식하지 못할 수 있음. 질식은 아무런 경고 없이 피해자가 스스로를 보호할 수 없을 정도로 빠르게 무의식 상태를 일으킬 수 있음.
- 섭취시의 영향 : 섭취에 대한 노출의 잠재적인 경로는 고려되지 않음.

나. 건강 유해성 정보

- 급성경구 독성 : 제품 자체에 대한 자료 없음.
- 급성흡입 독성 : 제품 자체에 대한 자료 없음.
- 급성경피 독성 : 제품 자체에 대한 자료 없음.
- 피부 부식성 또는 자극성 : 자료 없음.
- 심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료 없음.
- 과민성 : 자료 없음.
- 발암성 : 자료 없음.
- 생식독성 : 자료 없음.
- 생식세포 변이원성 : 자료 없음.
- 특정 표적장기 독성 물질(1회 노출) : 자료 없음.
- 특정 표적장기 독성 물질(반복 노출) : 자료 없음.
- 흡인 유해성 : 자료 없음.

12. 환경에 미치는 영향

물질안전보건자료 (MSDS)

- 가. 생태독성
- 수생 독성 : 제품 자체에 대한 자료 없음.
- 다른 유기체에 대한 독성 : 제품 자체에 대한 자료 없음.
- 나. 잔류성 및 분해성
- 자료 없음.
- 다. 생물 농축성
- 섹션 9의 분배계수(옥탄올/물)를 참조할 것.
- 라. 토양이동성
- 높은 휘발성 때문에, 제품은 지표오염을 일으킬 가능성없음.
- 마. 기타 유해 영향
- 이 제품은 알려진 생태 독성학적 영향 없음.

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 자료가 필요하면 공급자에게 연락할 것. 본 실린더에 남아있는 미사용 제품은 공급자에게 반납할 것. 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 위험성이 있는 지역에는 버리지 말 것. 폐 가스는 역 인화 방지장치가 달린 버너를 통해 태울 것.
- 나. 폐기시 주의사항 : 실린더를 공급자에게 반납할 것.

14. 운송에 필요한 정보

1. 국제적인 분류와 제한

ADR

- 유엔 번호 : UN1954
- 유엔 적정 선적명 : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S., (Hydrogen, Nitrogen)
- 운송에서의 위험성 등급 : 2
- 터널 코드 : (B/D)
- 표찰(label) : 2.1
- ADR/RID/ADN Hazard ID no. : 23
- 해양오염물질 (MP) : 비해당

IATA

- 유엔 번호 : UN1954
- 유엔 적정 선적명 : Compressed gas, flammable, n.o.s., (Hydrogen, Nitrogen)
- 운송에서의 위험성 등급 : 2.1
- 표찰(label) : 2.1

물질안전보건자료 (MSDS)

해양오염물질 (MP) : 비해당

IMDG

유엔 번호 : UN1954
유엔 적정 선적명 : COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S., (Hydrogen, Nitrogen)
운송에서의 위험성 등급 : 2.1
표찰 (label) : 2.1
해양오염물질 (MP) : 비해당
격리군 : None

2. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

운전자석과 차량적재공간이 분리되지 않는 차량으로 운송하지 말 것. 운전자는 적재물의 잠재적인 위험성을 인식하고 사고 또는 비상상황에서 무엇을 해야 할지 알아야 함. 운송정보는 본 물질과 관련된 모든 특별한 규정의 정보를 전달하지 않음. 완전한 운송정보는 고객 서비스 센터로 연락할 것.

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

해당 없음(not regulated)

나. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당 없음
허가물질 - 해당 없음
제한물질 - 해당 없음
금지물질 - 해당 없음
사고대비물질 - 해당 없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제

해당 없음(not regulated)

라. 폐기물관리법에 의한 규제

관련 규정에 따를 것.

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

고압가스안전관리법에 의한 규제
가연성 가스

국가	규제 목록	화학물질 목록 기재 여부
미국	TSCA	목록에 있음.
호주	AU AICL	목록에 있음.
캐나다	DSL	목록에 있음.
일본	ENCS (JP)	목록에 있음.

물질안전보건자료 (MSDS)

Version 1.2

Revision Date 2025.02.17

MSDS Number 300000000852

Print Date 2026.02.03

한국	KECI (KR)	목록에 있음.
중국	IECSC	목록에 있음.
스위스	CH INV	목록에 있음.
대만	TCSI	목록에 있음.

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Department

나. 최초 작성일자 : 03/15/2008

다. 개정 회수 및 최종 개정 일자 : Version 1.2 / Revision Date 2025.02.17

라. 기타

NFPA 등급 (0~4 단계)

자료 없음.

작성 부서 : Air Products and Chemicals, Inc. Global EH&S Department
더 자세한 정보는 저희 웹 사이트 <http://www.airproducts.com>